சிறப்பு சீவியன்கள்

(i) எதிர் பக்கத்தை இரு சர்வசம பகுதியாக (சமமாக) பிரிக்கும் நடுக்கோடானது (Median) ஒரு சீவியன் ஆகும்.

(ii) எதிர்பக்கத்திற்கு செங்குத்தாக இருக்கும் குத்துக்கோடானது (altitude) ஒரு சீவியன் ஆகும்.

(iii) கோணத்தை இரு சமமாகப் பிரிக்கும் கோண இருசமவெட்டியானது ஒரு சீவியன் ஆகும்

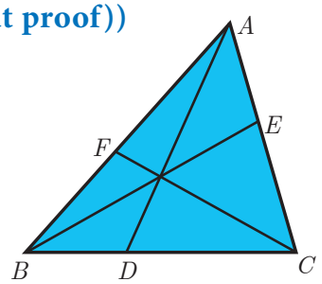
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

இத்தாலியைச் சேர்ந்த பொறியியலாளர் ஜியோவானி சீவா (Giovanni Ceva) என்பவரின் பெயரிலிருந்து சீவியன் (cevian) என்ற வார்த்தை பெறப்பட்டது. இவர் சீவியன்கள் பற்றிய தேற்றத்தை நிரூபித்தார்..

சீவாஸ் தேற்றம் (நிரூபணம் இல்லாமல்) (Ceva's Theorem (without proof))

கூற்று

ABC என்பது ஒரு முக்கோணம் என்க. பக்கங்கள் BC, CA மற்றும் AB-யில் உள்ள புள்ளிகள் முறையே D, E மற்றும் F என்க. முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் ஒரே திசையைப் பொருத்து, AD, BE, CF என்ற சீவியன்கள் ஒருங்கிசைந்துள்ளது எனில், $\frac{BD}{DC} \times \frac{CE}{EA} \times \frac{AF}{FB} = 1$. ஒவ்வொரு விகிதத்தினையும் தலைகீழியாக மாற்றினாலும் மேற்கூறியது உண்மையே. ஏனெனில் 1–யின் தலைகீழி ஒன்று ஆகும்.



படம் 4.70

ஜியோவாணி சீவா (டிசம்பர் 7, 1647 – ஜூன் 15, 1734) (Giovanni Ceva)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

1686 –இல் கணிதப் பேராசிரியராக மான்டுவா பல்கலைக்கழகத்தில் பணியில் சேர்ந்த சீவா தனது நிறைவு வாழ்நாள் வரை அங்கேயே பணிபுரிந்தார். 1678–ம் ஆண்டில் இவர் தொகுமுறை வடிவியலில், முக்கோணம் பற்றிய ஒரு முக்கியமானத் தேற்றத்தை வெளியிட்டார். அந்தத் தேற்றம் 'சீவாவின் தேற்றம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது.

1692 –ஆம் ஆண்டில் ஒபஸ்குலா மேத்தமைடிக்கா மற்றும் ஜியாமன்ட்ரியா மோட்டஸ் எனும் ஆய்விதழில் மீண்டும் கண்டறிந்து வெளியிட்டார். இயக்கவியல் மற்றும் நீர்மவியல் துறைகளில் சீவா தேற்றக் கருத்துகளைப் பயன்படுத்தினார்.

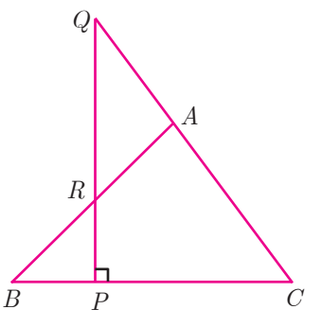
குறிப்பு

பல சீவியன்கள் முக்கோணத்திற்கு உட்புறம் அமைந்தாலும், அனைத்து சீவியன்களும் முக்கோணத்திற்கு உள்ளேயே அமைய வேண்டிய அவசியமில்லை.

மெனிலாஸ் தேற்றம் (Menelaus Theorem (without proof))

கூற்று

ABC என்ற முக்கோணத்தின் பக்கங்கள் BC, CA, AB (அல்லது அவற்றின் நீட்சி) –யில் உள்ள புள்ளிகள் முறையே P, Q, R ஆகியன ஒரு கோடமைந்த புள்ளிகளாக அமையத் தேவையான மற்றும் போதுமான நிபந்தனை $\frac{BP}{PC} \times \frac{CQ}{QA} \times \frac{AR}{RB} = -1$. இந்தச் சூத்திரத்தில் உள்ள கோட்டுத்துண்டுகள் அனைத்தும் திசை சார்ந்தவையாகும்.



படம் 4.71

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 202 12/26/2024 4:02:07 PM